

Les lentilles minces

Conditions de Gauss

Condition de Gauss

On dit que l'on travaille dans les conditions de Gauss si les rayons lumineux sont proches de l'axe optique et qu'ils sont peu inclinés par rapport à cet axe.

Stigmatisme

- Il y a stigmatisme rigoureux lorsque tout rayon passant par un point objet A, réel ou virtuel, passe, après avoir traversé un système optique par un point image A', réel ou virtuel. Le point A' est l'image de A par le système optique ; on dit que A et A' sont deux points conjugués.
- Lorsque l'on travaille dans les conditions de Gauss, il y a stigmatisme approché. L'aplanétisme est alors conservé .

Réel - Virtuel

Espace objet – Espace image

L'espace objet est l'espace qui se trouve à gauche du système optique si la lumière se dirige de la gauche vers la droite ; l'espace image est l'espace qui se trouve à droite.

Objet réel – Objet virtuel

Un objet est réel s'il appartient à l'espace réel.

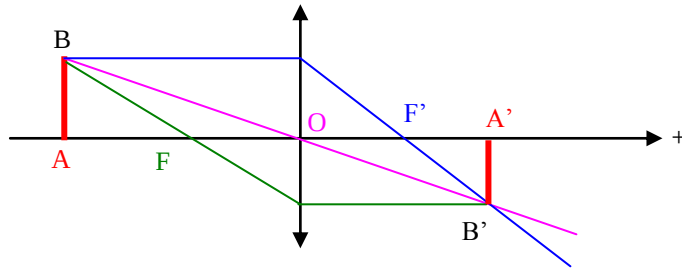
Un objet est virtuel s'il appartient à l'espace image (à tracer en pointillés)

Image réelle – Image virtuelle

Une image est réelle si elle appartient à l'espace image.

Une image est virtuelle si elle appartient à l'espace réelle (à tracer en pointillés)

Lentilles minces convergentes



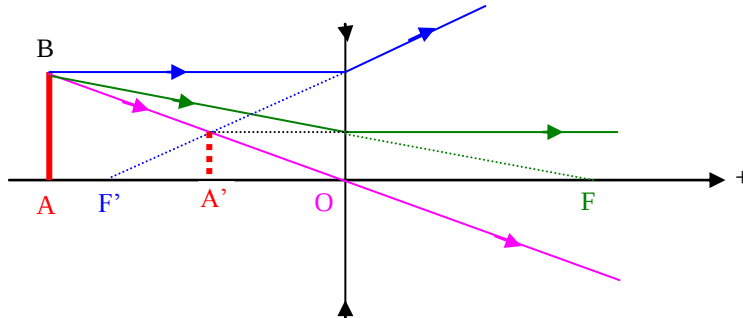
• $f' = \overline{OF'} > 0$ et $f = \overline{OF} < 0$

• $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$: Relation de Newton

• $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f}$: Relation de Descartes

• $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$: Grandissement transversal

Lentilles minces divergentes



• $f' = \overline{OF'} < 0$ et $f = \overline{OF} > 0$

• $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$: Relation de Newton

• $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f}$: Relation de Descartes

• $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$: Grandissement transversal